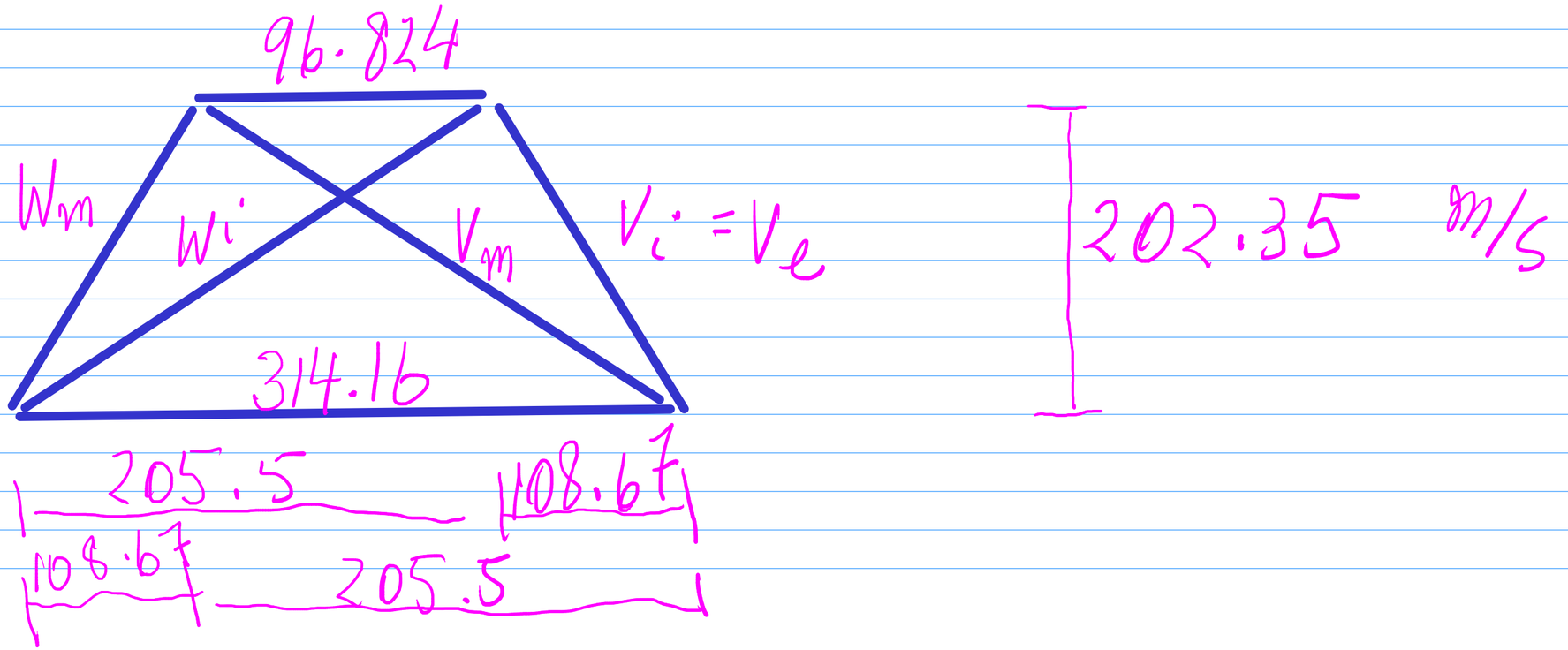
$U = 314.6 \ m/s \qquad V_a = 202.35 \ m/s$

$V_a/U = 0.644 \qquad \Delta h_0/U^2\Big|_{stage} = 0.3082$

$\Delta h_0 = 30.418 \ kJ/kg = U \cdot \Delta V_w \Rightarrow \Delta V_w = 96.824 \ m/s$



$$V_i = \sqrt{108.67^2 + 202.35^2} = 229.68 \text{ m/s}$$

$$W_i = \sqrt{205.5^2 + 202.35^2} = 288.4 \text{ m/s}$$

$$T_i = T_{0i} - V^2/2c_p = 300 - \frac{229.68^2}{2 \times 1004.5} \Rightarrow T_i = 273.74 \text{ K}$$

$$P_i = P_{0i}\left(T_i/T_{0i}\right)^{\gamma/\gamma-1} = 100\left(\frac{273.74}{300}\right)^{3.5} = 72.57 \text{ kPa}$$

$$M_{i\,rel} = \frac{288.4}{\sqrt{(1.4)(287)(273.74)}} = 0.869$$

$$\text{ضریب قدرت (cos}\theta\text{)} = \frac{W_m}{W_e} = \frac{229.68}{288.4} = 0.797$$ برای روتور

$$= V_e/V_m = 0.797$$ برای استاتور

عدد ضریب مناسب 0.75

بزرگتر از 0.75 یعنی بارگذاری سنگین

بین 0.7 تا 0.75 بارگذاری سنگین - عملکرد با کارکرد عملکرد کم کمی کم

کمتر از 0.7 غیر عملکرد